Chương 3. Quan hệ hai ngôi

- 3.1 Khái niệm quan hệ hai ngôi và tính chất
- 3.2 Quan hệ tương đương
- 3.3 Quan hệ thứ tự

3.1 Khái niệm quan hệ hai ngôi và tính chất

➡ **Định nghĩa.**

Cho tập $A, B \neq \emptyset$. Một tập con $R \subseteq A \times B$ được gọi là một quan hệ R từ tập A và tập B.

Giả sử $(a, b) \in A \times B$, với $a \in A, b \in B$.

Khi đó nếu $(a, b) \in R$ thì ta viết aRb đọc là a có quan hệ R với b.

Nếu $(a, b) \notin R$ thì ta nói a không có quan hệ R với b.

➢ **Ví dụ 1.**

Cho $A = \{a, b, c, d\}, B = \{n, m\}$. Khi đó tập

$$R = \{(a, n), (b, m), (c, m)\} \subseteq A \times B$$

là một quan hệ từ A và B, và aRn, bRm, cRm. Các cặp còn lại trong $A \times B$ không có quan hệ R với nhau.

➢ **Ví dụ 2.**

Cho $A = \{1,2,3,4,5\}$. Với mọi $a, b \in A$, ta định nghĩa

$$aRb \Leftrightarrow a + b \text{ là số lẻ}$$

Khi đó R là một quan hệ từ A vào A hay $R \subseteq A \times A$

$$R = \{(1,2), (2,1), (1,4), (4,1), (2,3), (3,2), (3,4), (4,3), (2,5), (5,2), (4,5), (5,4)\}$$

3.1 Khái niệm quan hệ hai ngôi và tính chất

❖ **Phương pháp biểu diễn quan hệ**

a) **Phương pháp định nghĩa:** là phương pháp cho R một cách trực tiếp hoặc gián tiếp dựa vào tính chất của các phần tử của R.(Ví dụ 1, 2 ở trên)

b) **Phương pháp ma trận:** Cho hai tập hữu hạn

$$A = \{a_1, a_2, .., a_n\} \text{ và } B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$$

Giả sử R là một quan hệ từ A vào B (hay $R \subseteq A \times B$). Khi đó ma trận của quan hệ R là một ma trận cấp $n \times m$, tức là **n hàng và m cột** mà phần tử δ_{ij} ở hàng i cột j của ma trận được xác định như sau:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 \text{ nếu } a_i R b_j \\ 0 \text{ nếu không có } a_i R b_j \end{cases}$$

3.1 Khái niệm quan hệ hai ngôi và tính chất

❖ **Phương pháp biểu diễn quan hệ**

b) Phương pháp ma trận:

Ma trận trên được ký hiệu là $M_R^{n\times m} = [\delta_{ij}](i = \overline{1,n}, j = \overline{1,m})$.

Ma trận $M_R^{n\times m}$ còn được gọi là ma trận logic.

➢**Ví dụ 3.** Cho $A = \{a, b, c, d, e\}, B = \{x, y, z, t\}$. R là một quan hệ từ A vào B: $R = \{(a,x), (a,z), (a,t)(b,y), (b,t), (c,x), (c,z), (c,t), (d,x), (d,y), (d,z), (e,y), (e,t)\}$. Khi đó ma trận biểu diễn quan hệ R sẽ là:

$$M_R^{5\times 4} = \begin{array}{c} \\ a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} x & y & z & t \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{array}$$

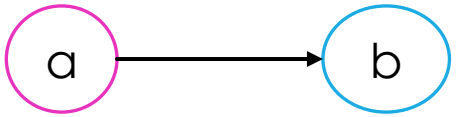
3.1. Khái niệm quan hệ hai ngôi và tính chất

❖ Phương pháp biểu diễn quan hệ

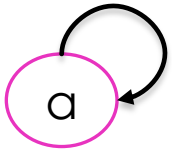
c) Phương pháp đồ thị:

Cho tập hữu hạn khác rỗng $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$

Khi đó một quan hệ $R \subseteq A \times A$ có thể được biểu diễn bằng một đồ thị có hướng như sau:



- Mỗi a ∈ A được xem là một đỉnh của đồ thị.
- Số đỉnh của đồ thị bằng số phần tử của A.
- Với $(a, b) \in R$ thì có một cung đi từ đỉnh a tới đỉnh b.



- Nếu (a,a) ∈ R thì ta có một khuyên tại đỉnh a.
- Nếu (a,b) ∉ R thì không có một cung nào đi từ a tới b

3.1 Khái niệm quan hệ hai ngôi và tính chất

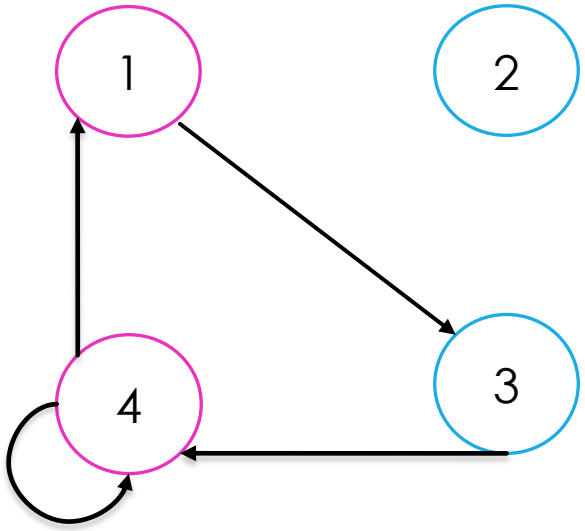
❖ **Phương pháp biểu diễn quan hệ**

c) Phương pháp đồ thị:

❖ **Ví dụ 4.** Cho $A = \{1,2,3,4\}$ và quan hệ $R \subseteq A \times A$ với

$$R = \{(1,3), (3,4), (4,1), (4,4)\}.$$

Khi đó đồ thị biểu diễn quan hệ R là:



3.1 Khái niệm quan hệ hai ngôi và tính chất

❖ Tính chất của quan hệ

Cho A là một tập hữu hạn, khác rỗng.

a) **Tính phản xạ:** Quan hệ R có tính phản xạ nếu $\forall a \in A$ ta luôn có aRa hay $(a, a) \in R$.

b) **Tính đối xứng:** Quan hệ R có tính đối xứng nếu $\forall a, b \in A$ mà aRb thì bRa (hay nếu $(a, b) \in R$ thì $(b, a) \in R$))

c) **Tính phản đối xứng:** Quan hệ R có tính phản đối xứng nếu $\forall a, b \in A$ mà aRb và bRa thì $a = b$

(tức là $(a, b) \in R$ và $(b, a) \in R$ thì $a = b$)

d) **Tính bắc cầu:** Quan hệ R có tính bắc cầu nếu $\forall a, b, c \in A$, aRb và bRc thì aRc

(tức là $(a, b), (b, c) \in R$ thì $(a, c) \in R$)

3.1 Khái niệm quan hệ hai ngôi và tính chất

❖ Tính chất của quan hệ

Nhận xét:

- Một quan hệ R có tính phản xạ khi và chỉ khi ma trận biểu diễn có tất cả các phần tử nằm trên đường chéo chính bằng 1.
- Một quan hệ R có tính phản xạ khi và chỉ khi đồ thị biểu diễn nó tại mỗi đỉnh đều có khuyên.
- Một quan hệ có tính đối xứng khi và chỉ khi ma trận biểu diễn nó là một ma trận đối xứng qua đường chéo chính.
- Một quan hệ có tính đối xứng khi và chỉ khi đồ thị biểu diễn nó có tính chất: với a, b là hai đỉnh bất kỳ và nếu có một cung đi từ a sang b thì cũng có cung đi từ b sang a.

➢ **Ví dụ 5.** Cho $A = \{1,2,3,4\}$. Tập $R \subseteq A \times A$ được định nghĩa như sau: $\forall a, b \in A$ thì aRb khi và chỉ khi tổng a + b là một số lẻ.

a) Biểu diễn R bằng 3 phương pháp.

b) R có những tính chất gì?

c) Có nhận xét gì về ma trận và đồ thị của R?

Giải:

a) Dạng định nghĩa của R:

$R = \{(1,2), (1,4), (2,3), (3,4), (2,1), (4,1), (3,2), (4,3)\}$

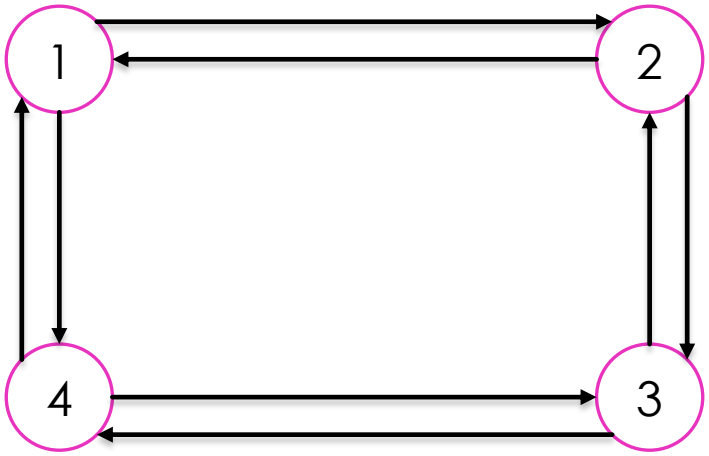
- Dạng ma trận của R:

$$M_R^{4\times 4} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Trong ma trận trên phần tử đường chéo chính = 0 nên R không phản xạ
- Các phần tử đối xứng qua đường chéo chính bằng nhau nên R có tính đối xứng

➢ Ví dụ 5.

- Dạng đồ thị của R như sau:



- Trong đồ thị không tồn tại đỉnh có khuyên nên R không phản xạ.
- Có cung đi từ i sang j và có cung từ j sang i nên R có đối xứng
- Có cặp cung (1,2), (2,3) nhưng đồ thị không có cung (1,3) nên R không có tính bắc cầu.

Một số tính chất của R:

- Tính đối xứng vì a + b = b + a
- R không phản xạ vì a + a = 2a do đó $(a,a) \notin R$
- R không phản đối xứng vì $(1,2), (2,1) \in R$ nhưng $2 \neq 1$
- R không bắc cầu vì $(1,2), (2,3) \in R$ nhưng $(1,3) \notin R$

3.1 Khái niệm quan hệ hai ngôi và tính chất

- **Ví dụ 6.** Cho $A = \{1,2,3,4\}, B = \{5,6,7\}$, R là quan hệ từ A vào B được cho bởi tập $R = \{(1,5), (1,7), (2,6), (3,6), (3,5)\}$. Tìm quan hệ ngược R^{-1} và ma trận của nó.

Giải: Ta có $R^{-1} = \{(5,1), (7,1), (6,2), (6,3), (5,3)\}$

Ma trận biểu diễn R và R^{-1}

$$M_R^{4\times 3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \quad M_{R^{-1}}^{3\times 4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ma trận của R^{-1} nhận được từ ma trận của R bằng cách đổi hàng thành cột, cột thành hàng.